Spacetime complex, cochain and cocycle *

*: 这是 arxiv: 1812.02517 的 Appendix. A 的内容

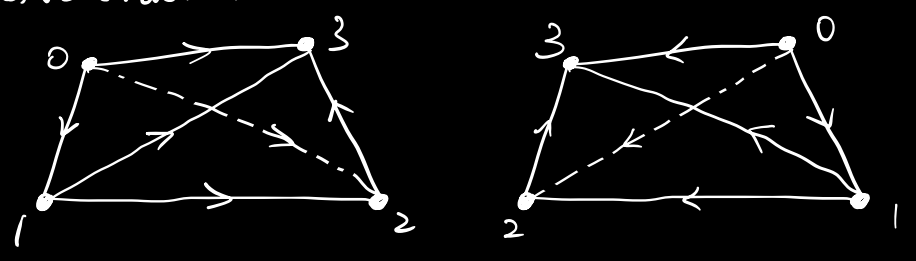
<u>Def</u> 一个 spacetime lattice 是 D 维时空的 triangulation，记作 M^D. 又称其为一个时空复形（spacetime complex），由单形组成.

$i, j, \cdots$ 标记复形中的 vertices （0-simplices）

(i,j), (j,k), $\cdots$ 标记两点间的 link （1-simplices）

(i,j,k), $\cdots$ 标记三角形 （2-simplices）

一个重要的事情是为每个 vertices 赋予一个 local order，从而可以由此在每个 simplices 上定义 local Lagrangian term. 一个好的方式是 branching structure. 它赋予每条 1-simplices 一个定向，使得 $\forall$ 2-simplices 中没有一个定向一致的 loop. 这种方式同时给出了 local order. 将进入某个 vertices 的箭头数定义为该点的 order.



<u>Def</u> 给定一个阿贝尔群 $(\mathbb{M}, +)$，一个 n-cochain f_n 是以下资料：对 M 中每个 n-simplex，赋予一个 $\mathbb{M}$ 中的元素.

e.g. $f_{n;\, i,j,k,\cdots} \in \mathbb{M}$ 赋予给 n-simplex $(i,j,k,\cdots)$

* Abelian group $(\mathbb{M}, +)$ 自动地具有 $\mathbb{Z}$-module 结构

$$x+y=p, \quad xy=q, \quad mx=y, \quad x,y,p,q \in \mathbb{M}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

* $\mathbb{M}_1 \oplus \mathbb{M}_2 = \mathbb{M}_1 \times \mathbb{M}_2$，（集合意义上）

<u>Rmk</u> 注意到，对于一个simplex $(i, j, \cdots, k)$，可以取两种不同的定向.

$$(i, j, \cdots, k), \quad (j, i, \cdots, k) = -(i, j, \cdots, k)$$

这两种定向上赋予的cochain相差一个负号，即 $f_{n;i,j,\cdots,k} = -f_{n;j,i,\cdots,k}$

<u>Rmk</u> f_n : n-simplex $\longrightarrow M$ 是一个线性映射

$$\begin{array}{ccc} \text{n-simplex} & \longrightarrow & M \\ \cup\!\!\!\shortmid & & \cup\!\!\!\shortmid \\ (i, j, \cdots, k) & \longmapsto & f_{n;i,j,\cdots,k} \end{array}$$

更一般地，有 f_n : n-chains $\longrightarrow M$ ，其中 n-chain 由单形自由生成